

DOI:10.16206/j.cnki.65-1136/tg.2025.04.020

物探大功率激电在某金矿找矿中的应用

贾金典¹, 张良良^{2*}, 邹艳平³, 习肖伟¹, 闫国钰¹

(1. 中国冶金地质总局地球物理勘查院, 河北保定 071051; 2. 河北省地质矿产勘查开发局第一地质大队, 河北邯郸 056000; 3. 新疆地矿投资(集团)有限责任公司, 新疆乌鲁木齐 830000)

摘要:为加快矿山企业经济的快速发展, 某金矿应用大功率激电测量对金矿区进行深部勘查, 以寻找深部富金矿体、增加金资源量为目标, 通过对激电异常的解译推断, 圈出与金有关的成矿有利的激电异常, 综合考虑物探激电异常和矿体地质特征, 对深部金矿体对应的激电异常开展钻探工程控制与验证, 大致查明金矿体沿倾向及走向上深部的规模、形态、产状、厚度及品位变化情况, 确定了该金矿应用有效的物探激电测量方法手段在寻找该类型金矿上具有显著的效果, 为今后在物探激电测量和地质成矿规律相结合综合找矿起到了一定的作用。

关键词:金资源量; 大功率激电; 激电异常; 综合找矿

在国内宏观经济的高速发展下, 我国矿产资源逐年不断的开发, 导致国内对矿产资源的需求越来越大, 浅部和地表矿却越采越少^[1], 因长年累月开采, 致使部分矿山正面临着资源枯竭的现象, 今后为了矿山企业的持续发展, 需要在老矿山的深部及外围寻找新的矿产资源^[2]。激电测量是一种非常重要的地球物理勘探技术, 它广泛应用于各种类型的矿产勘探中^[3]。在深部找矿中的应用, 不仅为该地区矿业开发提供了重要的技术支持, 同时也为相关领域的发展带来了新的机遇和挑战。

1 区域地质概况

研究区大地构造处于塔里木-华北板块(I)塔里木微板块(II)北山南带晚古生代裂谷系(III)的东南段^[4]。

区域地层区属天山-北山地层区, 红柳园小区。出露的地层主要为奥陶-志留系下岩组、泥盆纪红柳园组, 其次为侏罗纪龙凤山群、赤金堡群、白垩纪新民堡群及第四纪全新统等。其中奥陶-志留系下岩组与区内金关系密切, 金矿体多产于其与酸性岩体外接触带及岩体中。

区内断裂构造较为发育, 按其展布方向可进一步划分为近东西向断裂, 北西向断裂和北东向断裂三组。其中北西向断裂是近东西向断裂的次一级断裂, 控制区内部分华力西晚期岩体的分布方向和中生代地层的分布形态, 区内金矿的形成与该组断裂有着较为密切的关系。

区域上岩浆活动频繁, 岩浆岩发育, 侵入期以华力西期为主, 加里东期次之, 印支期岩浆侵入最弱。金矿(化)体多出于华力西中期黑云母二长花岗岩体边部。

2 矿区地质特征

矿区出露地层较为简单, 主要为古生代奥陶-志留系下岩组, 其次为第四系冲洪积层。

矿区断裂构造发育, 有北西、北东向及近东西向三组断裂, 断裂构造带上岩石破碎, 节理裂隙广泛分布, 对成矿作用有重要意义。金矿化蚀变带严格受断裂构造展布, 与金矿化有关的断裂构造有三条, 沿断裂构造形成含金断裂破碎蚀变带。

矿区出露侵入岩主要为加里东期构造-岩浆旋迴的黑云二长花岗岩、黑云母斜长花岗岩, 它们大部分近东西向呈岩基、岩脉产出, 少量岩浆岩呈岩枝产出, 在地表上呈现东西向条带分布。岩脉主要为石英岩脉、闪长岩脉及花岗斑岩脉等。石英脉分布广泛, 其中产于断裂破碎蚀变带中的石英细脉与金矿化有很大关系。

3 地球物理条件

3.1 岩(矿)石物性特征

矿区的岩(矿)石电性特征主要表现为: 视电阻率以石英片岩较低, 变化范围为201~704 $\Omega \cdot m$, 花岗岩类较高, 变化范围为346~3590 $\Omega \cdot m$ 。视幅频率以含矿石英脉最高, 变化范围为0.5~4.5%; 花岗岩类

第一作者: 贾金典(1977年-), 男, 高级工程师, 本科学历, 主要从事地质矿产勘查及相关研究工作。Email: 4412887@qq.com

通讯作者: 张良良(1987-), 男, 高级工程师, 本科学历, 主要从事地质矿产勘查及相关研究工作。Email: 183982465@qq.com

次之,变化范围分别为0.6~3.2%;石英片岩最低,变化范围为0.2~1.3%。

矿区的含矿石英脉等与围岩具有明显的电性差异:含矿石英脉、黄铁矿富集区为中高阻高极化;围岩(花岗岩等)为高阻低极化或低阻低极化。因此,可以通过与金关系密切的磁铁矿、黄铁矿、褐铁矿、孔雀石、方铅矿等多金属硫化物来间接达到找金矿的目的。通过激电测量来寻找和圈定多金属硫化物的富集位置,成矿有利的激电异常来寻找金矿的重要线索和指示标志,再结合地质资料和实地观察综合分析判释,以缩小靶区从而达到所要寻找的地质体。再通过多金属硫化物来寻找金矿体是可行的,物探激电方法是有效的。

3.2 激电异常特征

根据矿区1:10000激电中梯扫面成果显示,在矿区能引起激电异常的异常源主要是褐铁矿、黄铁矿等,而这些矿物与金的关系较为密切,是我们寻找金矿的主要指示标志。根据激电中梯视幅频率 F_s 平面等值线在平面上的分布特征以及各区域的背景值情况,在该区共圈出了四个激电中梯平面异常。

SJ-1异常:

异常位于华力西中期侵入岩与奥陶-志留系的接触带上,是该区含矿的有利地段和部位。

异常形状呈带状,往南呈半封闭状态,整体走向为近东西向,异常长度大于2千米,宽度约60-200米。该异常是在 $F_s=4.0\%$ 等值线的背景上圈定的,此异常视幅频率 F_s 高值为8.2%,显示了该极化体为高极化率的电性特征,说明下部存在有硫化物极化体;视电阻率一般在 $130-350\Omega\cdot m$,表现为中低阻高极化的电性特征,与矿参数的中阻高极化电性特征相近,是成矿的有利地段。因此物探推断该异常主要是由褐铁矿、黄铁矿富集引起。

SJ-2异常:

异常位于中部北侧边缘,地表被第四系全新统覆盖。推断异常体位于第四系覆盖层下华力西中期侵入岩与奥陶-志留系的接触带附近,是该区含矿的有利地段和部位。

异常呈带状,往北呈半封闭状态,整体走向近东

西向,异常长度大于800米,宽度约20-150米。该异常是在 $F_s=4.0\%$ 等值线的背景上圈定的,此异常视幅频率 F_s 高值为6.4%,显示了该极化体为高极化率的电性特征,说明下部存在有硫化物极化体;参视电阻率 ρ_s 平面等值线图分析,其视电阻率一般在 $260-350\Omega\cdot m$,表现为中阻高极化的电性特征,与矿参数的中阻高极化电性特征相似。因此,物探推断该异常主要是由方铅矿化、褐铁矿化、黄铁矿化地质体引起。

4 结论

该金矿处于矿塔里木-华北板块、塔里木微板块、北山南带晚古生代裂谷系的东南段。区内岩浆、火山活动频繁,断裂构造发育,对该区形成金、铜等矿产提供了优越的地质条件,金矿点明显受近东西向大断裂及其次级北西向次级断裂控制。具有较好的找矿前景。

矿区内近东西向的含金断裂破碎蚀变带是赋存金矿(化)体的主要部位;蚀变带内岩石蚀变强烈,硅化、褐铁矿化、绢云母化、钾长石化等均较发育的蚀变带对在区内寻找金起到一定的指示作用。

通过对物探激电数据的分析和解译,在平面上共圈定了4个激电异常,对平面异常的解剖,认为该区的金矿(化)体主要以隐伏形态存在,对该区的下一步工作安排和决策起到了非常重要的指导作用。

通过物探激电异常进一步缩小了区内的找矿范围和靶区,并圈定了隐伏矿(化)体的赋存位置与范围,为下一步地质工作的开展和工程布置提供了物探依据。

参考文献:

- [1]冯亮,李冰. 激电法在豫西深部找矿中的应用[J]. 西部探矿工程, 2022, 46(04):398-404.
- [2]梁源珠,陈永宁,汪晓,王利民. 高精度磁测在老矿山深部及外围找矿中的应用[J]. 西部探矿工程, 2018, (01):160-162,167.
- [3]卿晓锋,倪云鹏,李富龙. 自然电场法与激电法在找矿中的应用[J]. 中国西部科技, 2014, 13(04):27-28;54.
- [4]董连慧,屈讯,朱志新,张良臣. 新疆在地构造演化与成矿[J]. 新疆地质, 2010, 28(4):357~358.